

## Вопрос\_18. Регуляризация (методы вычисления) несобственных интегралов.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[17. Понятие несобственного интеграла и его свойства](#)

[12. Формулы интегрирования по частям и замены переменной](#)

Ссылки на другие источники:

[Зорич 1 часть.pdf](#)

### Идея регуляризации

Регуляризация несобственного интеграла — это приведение его к виду, в котором его удобно вычислять или исследовать на сходимость.

Обычно используются:

- замена переменной;
- интегрирование по частям;
- разбиение интеграла по промежутку;
- сведение интеграла второго рода к интегралу первого рода;
- выделение особенности и сравнение с эталонными интегралами.

---

### Сведение интеграла второго рода к интегралу первого рода

Если у функции особенность в конечной точке  $b$ , то делают замену

$$x = b - \frac{1}{t}.$$

Тогда при  $x \rightarrow b - 0$  имеем  $t \rightarrow +\infty$ , и интеграл второго рода переписывается как интеграл по неограниченному промежутку:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f\left(b - \frac{1}{t}\right) \frac{dt}{t^2}.$$

Аналогично, если особенность в точке  $a$ , используют замену  $x = a + \frac{1}{t}$ .

**Особенность функции** (в контексте несобственных интегралов) — это точка, в окрестности которой функция перестаёт быть ограниченной или теряет

непрерывность, что делает интеграл по обычному (собственному) смыслу неопределённым.

## Замена переменной

### Теорема. Формула замены переменной

Пусть  $x = \varphi(t)$  — дифференцируемая замена переменной,  $\varphi(\alpha) = a$ ,  $\varphi(\beta) = b$ . Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Если один из пределов бесконечен или является точкой особенности, переход выполняется через соответствующий предельный переход.

### Пример

Вычислим

$$\int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx.$$

Полагаем  $t = x^2$ , тогда  $dt = 2x dx$ , и

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left( -\frac{1}{2} e^{-t} \right) \Big|_0^{\omega} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left( -\frac{1}{2} e^{-\omega} + \frac{1}{2} e^0 \right) = \frac{1}{2}.$$

Интеграл сходится и равен  $\frac{1}{2}$ .

## Интегрирование по частям

### Теорема. Формула интегрирования по частям

Пусть  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  дифференцируемы. Тогда

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Для несобственных интегралов формула тоже верна при условии существования соответствующих пределов.

Интегрирование по частям особенно удобно для произведений функций разной природы:  $x e^x$ ,  $x \sin x$ ,  $\ln x$ ,  $e^x \sin x$ ,  $x^n e^x$  и т.п.

### Пример

Вычислим

$$\int x \sin x \, dx.$$

Берём  $u = x$ ,  $dv = \sin x \, dx$ . Тогда  $du = dx$ ,  $v = -\cos x$ , и

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

## Разбиение интеграла

Если интеграл имеет особенность внутри промежутка, то при  $c \in (a, b)$  его разбивают на сумму двух несобственных интегралов:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

Интеграл считается сходящимся только тогда, когда сходятся оба слагаемых.

## Сравнение с эталонными интегралами

Стандартные интегралы, с которыми проводят сравнение:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p}.$$

- Интеграл  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$  сходится тогда и только тогда, когда  $p > 1$
- Интеграл  $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$  сходится тогда и только тогда, когда  $p < 1$

Если подынтегральную функцию можно оценить сверху или снизу через выражение такого вида, то сходимость часто определяется сразу по признаку сравнения